

金融反诈智能守护

方向一 欺诈交易智能识别

参赛团队

方向一 欺诈交易智能识别答辩

2026-06-03

作品信息

任务信息

- 赛题：金融反诈智能守护
- 方向：方向一 欺诈交易智能识别
- 场景：跨时段、跨渠道交易风险识别

作品信息

- 项目：DGCheater 金融反诈智能守护
- 形态：模型、报告、可视化面板和流式原型
- 输出：风险分数、风险等级和溯源摘要

本版本为正式提交展示材料，不包含参赛身份信息。

项目定位

作品边界

我们聚焦赛道一的交易反欺诈识别，而不是泛化做一个大而全的反诈平台。

当前作品重点完成三件事：

- 可复现的主识别链路
- 可信的离线评测口径
- 能直接答辩展示的工程闭环

为什么值得讲

欺诈交易不是单点异常，而是时间行为、关系结构与风险传播共同作用。赛道一更看重能否把这三类信息组织成闭环。

主数据可信 AUC

0.832586

phase1_gdata.npz 本地验证

已跑通数据集

6+

主赛题、DGraph-Fin、Fin2、
IEEE-CIS、Elliptic++、
AMLSim

交付形态

**模型 + 报告
+ 面板**

CLI、Typst、Dashboard

赛道一聚焦点

必须讲清楚

- 数据如何表示交易关系与时间
- 特征如何覆盖结构、时间和风险传播
- 模型如何输出风险分数
- 为什么结果可信

不必过度承诺

- 不把赛道二、赛道三混入主叙事
- 不把 GNN 说成唯一方案
- 不把在线系统说成已经完整落地
- 不把公开数据高分当成主成绩

核心表达不是做了很多模块，而是围绕欺诈交易识别做成了一条可信主链路。

识别方案主链路

图输入

402 万节点

17 维节点特征 + 492 万交易边

特征

126 维

结构、时间、邻居、风险邻域

主模型

XGBoost

LightGBM 轻量辅助融合

输出

AUC + 提交

支持实验记录与展示

设计原则

- 优先保证主数据上的识别效果与可复现性
- 增强过程只依赖训练折已知标签
- 优先选择稳定、高效、可解释的树模型，不把复杂 GNN 作为第一交付物
- 流式处理和在线部署放在第二阶段扩展

主成绩增益链

阶段一

0.7387

原始 17 维特征 + LightGBM

阶段二

0.8218

加入图结构与时间统计

阶段三

0.832586

无泄漏风险邻域增强 + 树模型融合

这条链路说明什么

- 提升不是靠碰运气调参
- 图结构与时间行为是主要增益源
- 风险邻域增强继续刻画了团伙传播信号

一句话总结

主成绩从 0.7387 到 0.832586, 体现的是从节点属性视角走向交易网络视角, 再走向风险传播视角。

可信性与主动反泄漏

数据集	可信结果	主动排查与修正
DGraph-Fin2	0.827919	移除会直接暴露正类身份的节点时间标签，不保留虚高结果
IEEE-CIS	0.914582	从随机切分改为基于 TransactionDT 的时间切分
Elliptic++	0.926556	移除 Time step 直入特征，停用伪造边时间戳，恢复未来段验证

可信性态度

可信性不是附加说明，而是作品能力。我们更愿意交一个解释得住的成绩，而不是保留一个更高但经不起追问的数字。

多数据集统一架构

已接入数据形态

- 主赛题图节点反欺诈
- 官方 DGraph-Fin
- 时间增强版 DGraph-Fin2
- 表格交易欺诈 IEEE-CIS
- AML actor 图 Elliptic++
- AMLSim 仿真样例

DGraph-Fin

0.828120

官方基础图数据

DGraph-Fin2

0.827919

去泄漏后稳定结果

IEEE-CIS

0.914582

时间切分可信结果

Elliptic++

0.926556

修正规则后严格复核

多数据集统一架构

统一架构的意义

当前工程不是只对一个文件写死的脚本，而是一套可迁移的反诈识别框架。

可解释展示闭环

答辩展示已经补齐

- 可信成绩与公开方案对照
- 匿名关系子图与推理主链路
- 四类仿真欺诈剧本
- 一键生成仿真场景
- 模型识别结果与阈值命中量
- 调查控制台、处理状态与复核结论
- 风险解释、建议动作与审计记录

价值

这样答辩现场不会只剩分数表和 PDF，而是能从仿真场景讲到模型识别、案件处置、人工复核和一跳溯源证据。



可信成绩

公开对照

可解释展示闭环

场景生成

模型识别

阈值命中

调查控制台

复核结论

审计记录

输出文件: `output/dashboard/index.html`

工程化与落地路线

已经完成

- uv 环境管理与锁文件
- 统一 CLI 训练、汇总和面板构建
- Typst 技术报告
- 多数据集实验记录
- 模型、指标、提交文件自动产出
- 交易流回放与风险事件输出
- 阈值命中量与模型版本展示
- 调查控制台与审计记录展示

已设计部署包

- Kafka 接入交易流
- Flink 维护时间窗口与增量特征
- 在线推理服务返回风险分数
- 结果消费者输出风控事件
- Docker 部署包已静态验证

当前更稳妥的答辩策略，是明确区分已实测的单机流式原型与仍需容器环境压测的 Kafka/Flink 部署包。

当前交付与价值

主数据成绩

0.832586

赛道一主识别链路已成型

可信口径

已主动排雷

Fin2、IEEE、Elliptic++ 都做了复核

工程展示

已形成闭环

报告、面板、记录、脚本

答辩结论

- 识别核心链路已经完成
- 主成绩可信，没有依赖明显泄漏
- 大屏已经能现场演示仿真、识别、处置和审计闭环

谢谢各位老师

附页信息

提交材料边界

- 保留作品名称、任务方向和技术路线
- 不展示参赛身份信息
- 演示内容聚焦数据、模型、系统和结果

现场答辩重点

- 主数据识别链路
- 可信验证与反泄漏
- 可视化证据和工程闭环